

# Projekt správy assetů DS II

Adam Cvikl (CVI0014)

Asset Manager - správa assetů pro herní vývoj.

19.04.2026

# Obsah

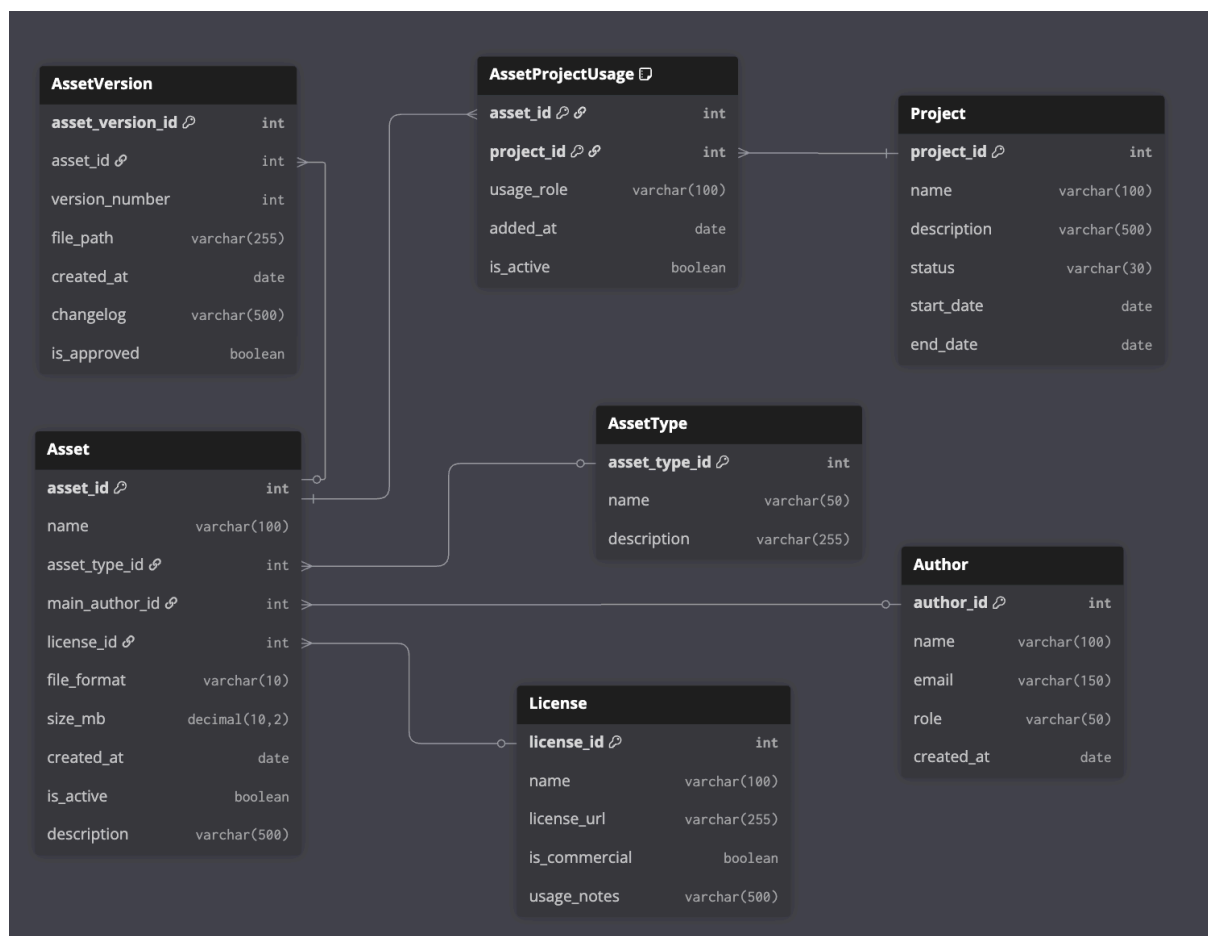
|                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Specifikace programu .....                                                                                                                                   | 3  |
| 2. Relaçní datový model .....                                                                                                                                   | 4  |
| 3. Formulář .....                                                                                                                                               | 5  |
| 4. Seznam funkcí .....                                                                                                                                          | 7  |
| 4.1. CRUD F1 GetAssetTypes() .....                                                                                                                              | 7  |
| 4.2. CRUD F2 GetAsset(p_asset_id, p_name, p_asset_type_id) .....                                                                                                | 7  |
| 4.3. F3 GetAssetVersions(p_asset_id) .....                                                                                                                      | 7  |
| 4.4. F4 GetAssetProjects(p_asset_id) .....                                                                                                                      | 7  |
| 4.5. F5 AddAsset(p_asset_id, p_name, p_asset_type_id, p_main_author_id, p_license_id, p_file_format, p_size_mb, p_created_at, p_is_active, p_description) ..... | 8  |
| 4.6. T1 F6 AddAssetVersion(p_asset_version_id, p_asset_id, p_version_number, p_file_path, p_created_at, p_changelog, p_is_approved) .....                       | 9  |
| 4.7. T2 F7 AddAssetProjectUsage(p_asset_id, p_project_id, p_usage_role, p_added_at, p_is_active) .....                                                          | 9  |
| 4.8. CRUD F8 EditAsset(p_asset_id, p_name, p_license_id, p_file_format, p_size_mb, p_is_active, p_description) .....                                            | 10 |
| 4.9. CRUD F9 FindAssets(p_asset_type_id, p_only_commercial, p_only_active, p_only_approved) .....                                                               | 10 |
| 4.10. F10 GetStats() .....                                                                                                                                      | 10 |
| 4.11. CRUD F11 GetAssets() .....                                                                                                                                | 11 |
| 5. Popis tabulek databáze .....                                                                                                                                 | 12 |
| 5.1. Přehled tabulek .....                                                                                                                                      | 12 |
| 5.2. Tabulka Author .....                                                                                                                                       | 12 |
| 5.3. Tabulka AssetType .....                                                                                                                                    | 12 |
| 5.4. Tabulka License .....                                                                                                                                      | 12 |
| 5.5. Tabulka Project .....                                                                                                                                      | 13 |
| 5.6. Tabulka Asset .....                                                                                                                                        | 13 |
| 5.7. Tabulka AssetVersion .....                                                                                                                                 | 14 |
| 5.8. Tabulka AssetProjectUsage .....                                                                                                                            | 14 |
| 6. Minispecifikace netriviální funkce .....                                                                                                                     | 15 |
| 6.1. Vybraná transakce .....                                                                                                                                    | 15 |
| 6.2. Cíle transakce .....                                                                                                                                       | 15 |
| 6.3. Vstupy a výstupy .....                                                                                                                                     | 15 |
| 6.4. Minispecifikace krok za krokem .....                                                                                                                       | 15 |
| 6.5. Poznámky k transakci .....                                                                                                                                 | 17 |
| 7. Závěr .....                                                                                                                                                  | 18 |
| Index of Figures .....                                                                                                                                          | 19 |

# **1. Specifikace programu**

Primární úlohou programu je evidovat digitální assety používané při vývoji her a spravovat jejich životní cyklus od prvního vytvoření až po nasazení do konkrétního projektu. Systém umožňuje evidovat autory assetů, jejich typy, licenční podmínky, samotné assety, jednotlivé verze assetů a jejich použití v herních projektech.

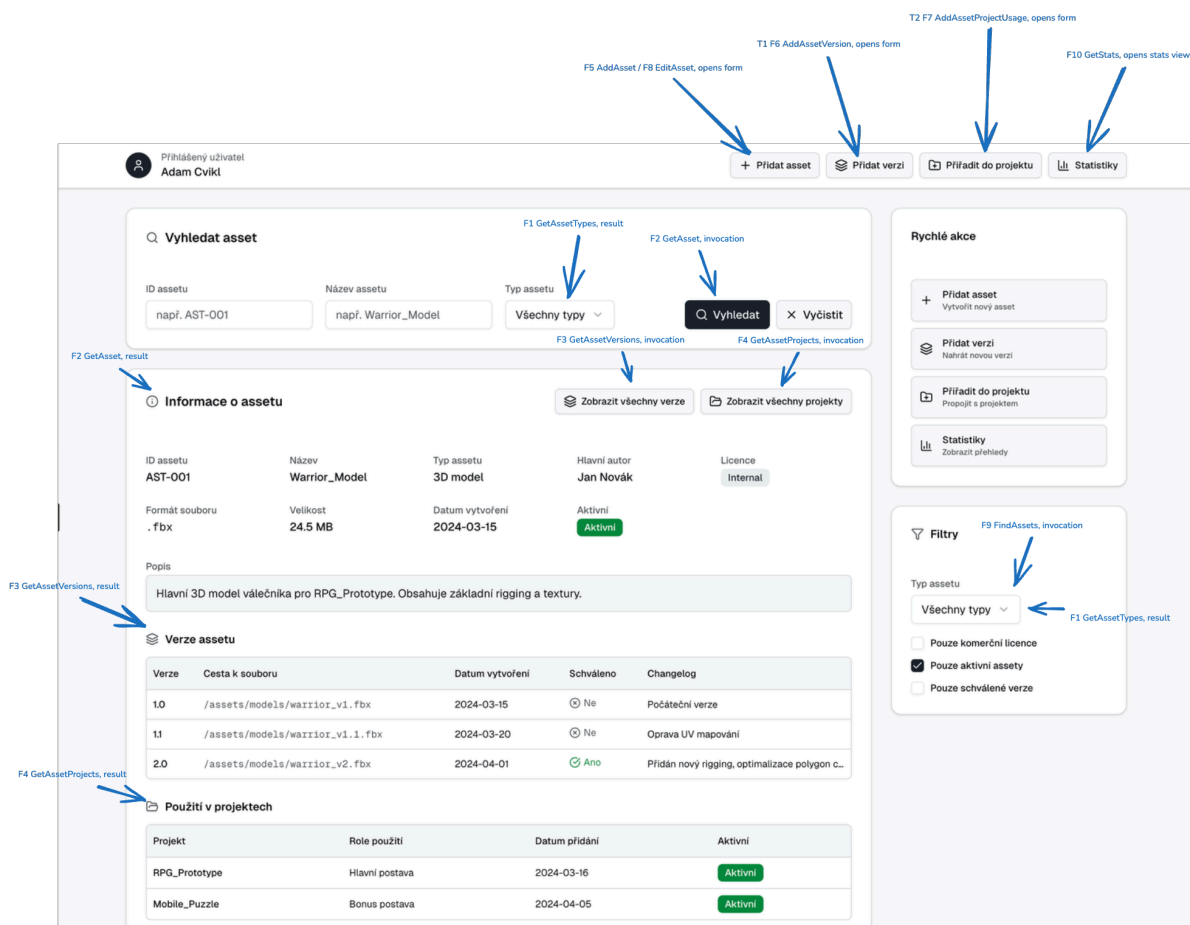
U každého assetu se evidují základní informace, hlavní autor, licence, formát souboru, velikost, datum založení a aktivní stav. Součástí systému je také správa schválených verzí assetů a přehled projektů, ve kterých je asset použit. Důležitou funkcí je i filtrování assetů podle typu a licenčních omezení a zjištění, zda je možné daný asset bezpečně použít v konkrétním projektu.

## 2. Relační datový model

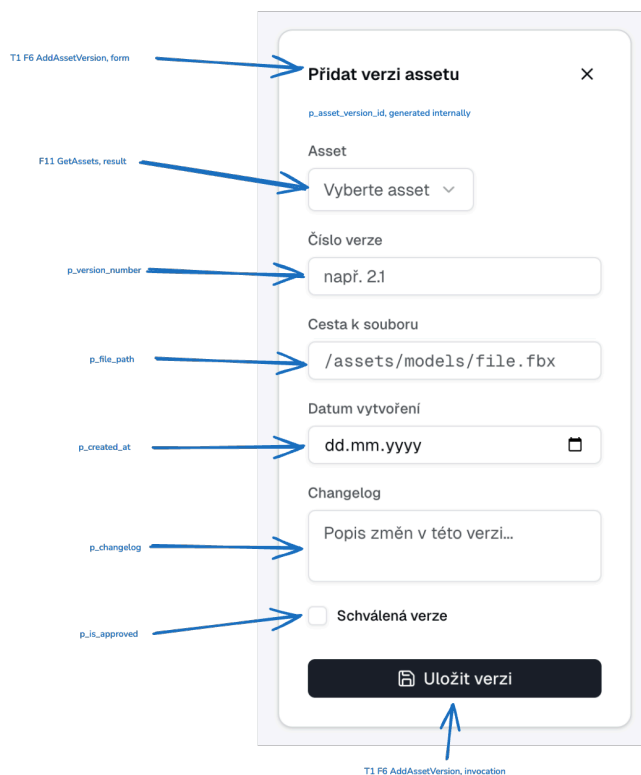


Obrázek 1: Relační datový model systému správy assetů.

### 3. Formulář



Obrázek 2: Návrh hlavní obrazovky systému správy assetů.



Obrázek 3: Návrh formuláře pro přidání nové verze assetu.

| ČÁST FORMULÁŘE         | ÚČEL                                                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vyhledat asset         | Vyhledání assetu podle identifikátoru, názvu nebo typu a načtení jeho detailu.                  |
| Informace o assetu     | Zobrazení názvu assetu, typu, autora, licence, formátu, velikosti, aktivity a popisu.           |
| Zobrazit verze         | Přehled všech verzí vybraného assetu včetně informace, která verze je schválená.                |
| Zobrazit projekty      | Seznam projektů, ve kterých je asset právě používán, včetně role použití.                       |
| Přidat / upravit asset | Formulář pro vložení nového assetu nebo úpravu jeho základních údajů.                           |
| Přidat verzi           | Vložení nové verze assetu včetně cesty k souboru, changelogu a příznaku schválení.              |
| Přiřadit do projektu   | Zapsání použití assetu do konkrétního projektu s určením role a aktivního stavu.                |
| Filtry                 | Volitelné filtrování assetů podle typu, komerční licence, aktivity a existence schválené verze. |
| Statistiky             | Přehled nejčastěji používaných assetů v projektech.                                             |

## 4. Seznam funkcí

### 4.1. CRUD F1 `GetAssetTypes()`

Funkce vrátí seznam všech typů assetů pro naplnění rozbalovacího seznamu `Typ assetu` v panelu `Filtr`. Ve formuláři je volána při načtení hlavní obrazovky. Prezentační položka `Všechny typy` se doplňuje na úrovni formuláře a při filtrování odpovídá hodnotě `NULL`.

```
select asset_type_id, name
from AssetType
order by name
```

### 4.2. CRUD F2 `GetAsset(p_asset_id, p_name, p_asset_type_id)`

Funkce vrátí všechny informace o assetu (název, typ, hlavní autor, licence, formát, velikost, aktivní stav, popis). Asset lze ve formuláři dohledat podle identifikátoru, názvu nebo typu, přičemž alespoň jeden z vyhledávacích parametrů musí být vyplněn.

Funkce také zjistí, která schválená verze je pro daný asset aktuálně k dispozici.

```
select a.asset_id, a.name, at.name as asset_type, au.name as author_name,
       l.name as license_name, a.file_format, a.size_mb, a.created_at,
       a.is_active, a.description
into v_selected_asset_id, v_name, v_asset_type, v_author_name,
    v_license_name, v_file_format, v_size_mb, v_created_at,
    v_is_active, v_description
from Asset a
join AssetType at on at.asset_type_id = a.asset_type_id
join Author au on au.author_id = a.main_author_id
join License l on l.license_id = a.license_id
where (p_asset_id is null or a.asset_id = p_asset_id)
    and (p_name is null or lower(a.name) like lower('%' || p_name || '%'))
    and (p_asset_type_id is null or a.asset_type_id = p_asset_type_id)
fetch first 1 row only;

select max(version_number) from AssetVersion
where asset_id = v_selected_asset_id
and is_approved = TRUE
```

### 4.3. F3 `GetAssetVersions(p_asset_id)`

Funkce vrátí všechny verze spojené s assetem s identifikátorem `p_asset_id`. Ve formuláři je volána až nad již načteným detailem vybraného assetu.

```
select *
from AssetVersion
where asset_id = p_asset_id
order by version_number desc
```

### 4.4. F4 `GetAssetProjects(p_asset_id)`

Funkce vrátí všechny projekty, ve kterých je použit asset s identifikátorem `p_asset_id`. Ve formuláři je volána až nad již načteným detailem vybraného assetu.

```
select *
from AssetProjectUsage apu
join Project p on p.project_id = apu.project_id
where apu.asset_id = p_asset_id
```

#### 4.5. F5 `AddAsset(p_asset_id, p_name, p_asset_type_id, p_main_author_id, p_license_id, p_file_format, p_size_mb, p_created_at, p_is_active, p_description)`

Transakce vloží nový asset do tabulky `Asset`. Před vložením ověřuje, že zadaný typ assetu, hlavní autor a licence v systému existují. Po úspěšném vložení je asset připraven k dalšímu verzování a přiřazení do projektů.

```
create or replace procedure AddAsset(
  p_asset_id integer,
  p_name varchar2,
  p_asset_type_id integer,
  p_main_author_id integer,
  p_license_id integer,
  p_file_format varchar2,
  p_size_mb number,
  p_created_at date,
  p_is_active number,
  p_description varchar2
) is
  v_asset_type_id AssetType.asset_type_id%type;
  v_author_id Author.author_id%type;
  v_license_ref License.license_id%type;
begin
  select asset_type_id
  into v_asset_type_id
  from AssetType
  where asset_type_id = p_asset_type_id;

  select author_id
  into v_author_id
  from Author
  where author_id = p_main_author_id;

  select license_id
  into v_license_ref
  from License
  where license_id = p_license_id;

  insert into Asset(
    asset_id, name, asset_type_id, main_author_id, license_id,
    file_format, size_mb, created_at, is_active, description
  )
  values (
    p_asset_id, p_name, p_asset_type_id, p_main_author_id, p_license_id,
    p_file_format, p_size_mb, p_created_at, p_is_active, p_description
  );

  commit;
exception
  when NO_DATA_FOUND then
    dbms_output.put_line('Asset type, author or license does not exist.');
```

```
    rollback;
```

```
end;
```



#### 4.6. T1 F6 AddAssetVersion(p\_asset\_version\_id, p\_asset\_id, p\_version\_number, p\_file\_path, p\_created\_at, p\_changelog, p\_is\_approved)

Transakce vloží záznam do tabulky `AssetVersion`. Pokud je nová verze označena jako schválená, všechny ostatní verze stejného assetu se automaticky nastaví jako neschválené, aby byla v systému vždy právě jedna schválená verze.

Parametr `p_asset_id` je ve formuláři `Přidat verzi` vybírán z rozbalovacího seznamu naplněného funkcí `F11 GetAssets`.

```
create or replace procedure AddAssetVersion(
  p_asset_version_id integer,
  p_asset_id integer,
  p_version_number integer,
  p_file_path varchar2,
  p_created_at date,
  p_changelog varchar2,
  p_is_approved number
) is
begin
  if p_is_approved = 1 then
    update AssetVersion
    set is_approved = 0
    where asset_id = p_asset_id;
  end if;

  insert into AssetVersion(
    asset_version_id, asset_id, version_number, file_path,
    created_at, changelog, is_approved
  )
  values (
    p_asset_version_id, p_asset_id, p_version_number, p_file_path,
    p_created_at, p_changelog, p_is_approved
  );
end;
```

#### 4.7. T2 F7 AddAssetProjectUsage(p\_asset\_id, p\_project\_id, p\_usage\_role, p\_added\_at, p\_is\_active)

Transakce vloží záznam do tabulky `AssetProjectUsage`. Před vložením kontroluje, zda licence přiřazeného assetu dovoluje použití v daném projektu. Pokud je projekt ve stavu `released`, může být použit pouze asset s komerčně použitelnou licencí.

```
create or replace procedure AddAssetProjectUsage(
  p_asset_id integer,
  p_project_id integer,
  p_usage_role varchar2,
  p_added_at date,
  p_is_active number
) is
  v_is_commercial number;
  v_status Project.status%type;
  v_invalid_license exception;
begin
  select l.is_commercial, p.status
  into v_is_commercial, v_status
  from Asset a
  join License l on l.license_id = a.license_id
  join Project p on p.project_id = p_project_id
  where a.asset_id = p_asset_id;
```

```

if v_status = 'released' and v_is_commercial = 0 then
    raise v_invalid_license;
end if;

insert into AssetProjectUsage(asset_id, project_id, usage_role, added_at, is_active)
values(p_asset_id, p_project_id, p_usage_role, p_added_at, p_is_active);
exception
when v_invalid_license then
    dbms_output.put_line('Licence assetu neumožňuje použití ve vydaném projektu.');
```

## 4.8. CRUD

### F8 EditAsset(p\_asset\_id, p\_name, p\_license\_id, p\_file\_format, p\_size\_mb, p\_is\_active, p\_description)

Funkce aktualizuje záznam assetu na základě poskytnutého parametru `p_asset_id`.

```

update Asset
set name = p_name,
    license_id = p_license_id,
    file_format = p_file_format,
    size_mb = p_size_mb,
    is_active = p_is_active,
    description = p_description
where asset_id = p_asset_id
```

## 4.9. CRUD F9 FindAssets(p\_asset\_type\_id, p\_only\_commercial, p\_only\_active, p\_only\_approved)

Funkce vrátí seznam assetů odpovídajících filtrům zvoleným v panelu `Filtiry`. Všechny čtyři parametry jsou volitelné a odpovídají přímo prvkům formuláře: výběru typu assetu načtenému funkcí `F1 GetAssetTypes` ( `Všechny typy` = `NULL` ) a třem zaškrťovacím polím `Pouze komerční licence`, `Pouze aktivní assety` a `Pouze schválené verze`. Pokud je zapnut filtr schválených verzí, funkce vrátí pouze assety, které mají alespoň jednu schválenou verzi v tabulce `AssetVersion`.

```

select a.*
from Asset a
join License l on l.license_id = a.license_id
where (p_asset_type_id is null or a.asset_type_id = p_asset_type_id)
    and (p_only_commercial = 0 or l.is_commercial = TRUE)
    and (p_only_active = 0 or a.is_active = TRUE)
    and (p_only_approved = 0 or exists (
        select 1
        from AssetVersion av
        where av.asset_id = a.asset_id
            and av.is_approved = TRUE
    ))
```

## 4.10. F10 GetStats()

Funkce vrátí prvních deset assetů s nejvyšším počtem použití v projektech.

```

select a.asset_id, a.name, count(*) as usage_count
from AssetProjectUsage apu
join Asset a on a.asset_id = apu.asset_id
where apu.is_active = TRUE
group by a.asset_id, a.name
order by usage_count desc
fetch first 10 rows only
```

#### 4.11. CRUD F11 `GetAssets()`

Funkce vrátí seznam existujících assetů pro naplnění rozbalovacího seznamu `Asset` ve formuláři `Přidat verzi`. Ve formuláři je volána při otevření modalu a vrací pouze identifikátor a název assetu potřebný pro výběr hodnoty `p_asset_id`.

```
select asset_id, name  
from Asset  
order by name
```

## 5. Popis tabulek databáze

### 5.1. Přehled tabulek

| TABULKA           | POPIS                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Author            | Autoři (tvůrci assetů, např. 3D artist, sound designer).               |
| AssetType         | Typy assetů (3D model, textura, zvuk, UI ikona, ...).                  |
| License           | Licenční podmínky použití assetů (MIT, CC-BY, interní, ...).           |
| Project           | Herní projekty, ve kterých se assety používají.                        |
| Asset             | Logické assety (např. konkrétní model či textura) bez ohledu na verzi. |
| AssetVersion      | Konkrétní verze jednotlivých assetů (v1, v2, optimalizace, ...).       |
| AssetProjectUsage | Použití assetů v projektech (M:N vazba Asset ↔ Project).               |

### 5.2. Tabulka Author

Tabulka Author eviduje tvůrce assetů (grafiky, zvukaře, programátory, ...).

| SLOUPEC    | TYP          | POVINNÝ | POPIS                                             |
|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------|
| author_id  | int          | ano     | Primární klíč autora.                             |
| name       | varchar(100) | ano     | Jméno a příjmení autora.                          |
| email      | varchar(150) | ne      | Kontaktní e-mail autora.                          |
| role       | varchar(50)  | ne      | Role autora, např. „3D Artist“, „Sound Designer“. |
| created_at | date         | ano     | Datum založení záznamu autora v systému.          |

### 5.3. Tabulka AssetType

Tabulka AssetType popisuje typy assetů (modely, textury, zvuky, ...).

| SLOUPEC       | TYP          | POVINNÝ | POPIS                                                    |
|---------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------|
| asset_type_id | int          | ano     | Primární klíč typu assetu.                               |
| name          | varchar(50)  | ano     | Název typu assetu, např. „3D model“, „Texture“, „Sound“. |
| description   | varchar(255) | ne      | Podrobnější textový popis typu assetu.                   |

### 5.4. Tabulka License

Tabulka License obsahuje licenční podmínky jednotlivých assetů.

| SLOUPEC    | TYP | POVINNÝ | POPIS                  |
|------------|-----|---------|------------------------|
| license_id | int | ano     | Primární klíč licence. |

|               |              |     |                                                               |
|---------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| name          | varchar(100) | ano | Název licence, např. „MIT“, „CC-BY 4.0“, „Internal“.          |
| license_url   | varchar(255) | ne  | Odkaz na plné znění licence (pokud existuje).                 |
| is_commercial | boolean      | ano | Informace, zda je licence použitelná v komerčních projektech. |
| usage_notes   | varchar(500) | ne  | Stručné shrnutí podmínek použití nebo omezení licence.        |

## 5.5. Tabulka `Project`

Tabulka `Project` reprezentuje herní projekty, ve kterých jsou assety použity.

| SLOUPEC     | TYP          | POVINNÝ | POPIS                                                          |
|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| project_id  | int          | ano     | Primární klíč projektu.                                        |
| name        | varchar(100) | ano     | Název herního projektu.                                        |
| description | varchar(500) | ne      | Stručný popis projektu.                                        |
| status      | varchar(30)  | ne      | Stav projektu, např. „in_development“, „released“, „planning“. |
| start_date  | date         | ne      | Datum začátku vývoje projektu.                                 |
| end_date    | date         | ne      | Datum ukončení vývoje projektu (pokud je k dispozici).         |

## 5.6. Tabulka `Asset`

Tabulka `Asset` reprezentuje logické assety (např. model „Warrior\_Model“), bez ohledu na konkrétní verzi souboru.

| SLOUPEC        | TYP           | POVINNÝ | POPIS                                                      |
|----------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------|
| asset_id       | int           | ano     | Primární klíč assetu.                                      |
| name           | varchar(100)  | ano     | Název assetu, např. „Warrior_Model“.                       |
| asset_type_id  | int           | ano     | Cizí klíč na <code>AssetType</code> , určuje typ assetu.   |
| main_author_id | int           | ano     | Cizí klíč na <code>Author</code> , hlavní autor assetu.    |
| license_id     | int           | ano     | Cizí klíč na <code>License</code> , určuje licenci assetu. |
| file_format    | varchar(10)   | ano     | Formát souboru, např. „fbx“, „png“, „wav“.                 |
| size_mb        | decimal(10,2) | ne      | Velikost assetu v megabajtech.                             |
| created_at     | date          | ano     | Datum založení assetu v systému.                           |
| is_active      | boolean       | ano     | Indikace, zda je asset aktivně používán.                   |
| description    | varchar(500)  | ne      | Textový popis assetu, účel, poznámky.                      |

## 5.7. Tabulka `AssetVersion`

Tabulka `AssetVersion` reprezentuje jednotlivé verze assetů (v1, v2, optimalizovaná verze, ...).

| SLOUPEC                       | TYP          | POVINNÝ | POPIS                                                      |
|-------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|
| <code>asset_version_id</code> | int          | ano     | Primární klíč verze assetu.                                |
| <code>asset_id</code>         | int          | ano     | Cizí klíč na <code>Asset</code> , ke kterému verze patří.  |
| <code>version_number</code>   | int          | ano     | Číselné označení verze (1, 2, 3, ...).                     |
| <code>file_path</code>        | varchar(255) | ano     | Cesta k souboru verze assetu v úložišti.                   |
| <code>created_at</code>       | date         | ano     | Datum vytvoření dané verze assetu.                         |
| <code>changelog</code>        | varchar(500) | ne      | Stručný popis změn oproti předchozí verzi.                 |
| <code>is_approved</code>      | boolean      | ano     | Indikace, zda je verze schválená pro použití v projektech. |

## 5.8. Tabulka `AssetProjectUsage`

Tabulka `AssetProjectUsage` popisuje použití assetů v konkrétních projektech (M:N vazba mezi `Asset` a `Project`).

| SLOUPEC                 | TYP          | POVINNÝ | POPIS                                                                   |
|-------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>asset_id</code>   | int          | ano     | Cizí klíč na <code>Asset</code> . Součást složeného primárního klíče.   |
| <code>project_id</code> | int          | ano     | Cizí klíč na <code>Project</code> . Součást složeného primárního klíče. |
| <code>usage_role</code> | varchar(100) | ne      | Popis role assetu v projektu, např. „enemy_model“, „menu_background“.   |
| <code>added_at</code>   | date         | ano     | Datum přidání assetu do projektu.                                       |
| <code>is_active</code>  | boolean      | ano     | Indikace, zda je použití assetu v projektu stále aktivní.               |

## 6. Minispecifikace netriviální funkce

### 6.1. Vybraná transakce

Pro detailní minispecifikaci je zvolena funkce `T1 F6 AddAssetVersion`. Tato funkce je reálnou transakcí informačního systému, protože při schválení nové verze neprovádí pouze obyčejný insert do tabulky `AssetVersion`, ale zároveň musí změnit stav ostatních verzí stejného assetu. Všechny kroky musí proběhnout buď celé, nebo vůbec, aby v systému nevznikl nekonzistentní stav se dvěma současně schválenými verzemi téhož assetu.

### 6.2. Cíle transakce

1. ověřit, že cílový asset existuje a lze k němu přidat novou verzi,
2. ověřit, že číslo verze není pro daný asset duplicitní,
3. při schválení nové verze odebrat schválení všem ostatním verzím stejného assetu,
4. vložit novou verzi assetu se zadanými metadaty,
5. zachovat konzistentní stav, ve kterém má asset po dokončení transakce nejvýše jednu schválenou verzi.

### 6.3. Vstupy a výstupy

- Vstup: `p_asset_version_id`, `p_asset_id`, `p_version_number`, `p_file_path`, `p_created_at`, `p_changelog`, `p_is_approved`.
- Výstup: logická hodnota `true` při úspěšném vložení nové verze, jinak `false`.

### 6.4. Minispecifikace krok za krokem

1. `start transaction;`
2. Načti cílový asset podle `p_asset_id` a uzamkni jej proti souběžné změně.

```
select a.asset_id
into v_asset_id
from Asset a
where a.asset_id = p_asset_id
for update;
```

3. Ověř, že nová verze obsahuje povinné údaje a že číslo verze ještě pro daný asset neexistuje. Při neúspěchu proved' `rollback` a vrať `false`.

```
if p_file_path is null or p_version_number is null or p_version_number <= 0 then
    rollback;
    return false;
end if;
```

```
select count(*)
into v_version_exists
from AssetVersion av
where av.asset_id = p_asset_id
    and av.version_number = p_version_number;
```

```
if v_version_exists > 0 then
    rollback;
    return false;
end if;
```

4. Pokud má být nová verze schválená, načti a uzamkni existující schválené verze stejného assetu.

```
if p_is_approved = 1 then
  for r in (
    select av.asset_version_id
    from AssetVersion av
    where av.asset_id = p_asset_id
    and av.is_approved = 1
    for update
  ) loop
    null;
  end loop;
end if;
```

5. Pokud `p_is_approved = 1`, odeber schválení všem ostatním verzím stejného assetu.

```
if p_is_approved = 1 then
  update AssetVersion
  set is_approved = 0
  where asset_id = p_asset_id
  and is_approved = 1;
end if;
```

6. Vlož novou verzi do tabulky `AssetVersion`.

```
insert into AssetVersion(
  asset_version_id,
  asset_id,
  version_number,
  file_path,
  created_at,
  changelog,
  is_approved
) values (
  p_asset_version_id,
  p_asset_id,
  p_version_number,
  p_file_path,
  p_created_at,
  p_changelog,
  p_is_approved
);
```

7. Ověř výsledný stav schválení. Asset nesmí mít po dokončení transakce více než jednu schválenou verzi. Při porušení podmínky proved' `rollback` a vrať `false`.

```
select count(*)
into v_approved_count
from AssetVersion av
where av.asset_id = p_asset_id
and av.is_approved = 1;

if v_approved_count > 1 then
  rollback;
  return false;
end if;
```

8. `commit; return true;`



9. Při jakékoliv chybě proved' `rollback; return false; .`

## 6.5. Poznámky k transakci

- Transakce vyžaduje izolaci mezi načtením existujících verzí a jejich aktualizací. Proto je v minispecifikaci použito `for update` , aby dva uživatelé nemohli souběžně schválit dvě různé verze téhož assetu.
- Nestačí pouze zobrazit stav schválení ve formuláři. Mezi načtením detailu assetu a uložením nové verze může jiná transakce schválit jinou verzi.
- Funkce `AddAssetVersion` není triviální CRUD operace. Jde o transakční scénář, který pracuje s více řádky téže entity a zachovává invariant databáze.
- Pokud je nová verze vložena s `p_is_approved = 0` , transakce pouze přidá další verzi a ponechá dosavadní schválenou verzi beze změny.

## 7. Závěr

Navržený formulář pro správu assetů splňuje požadavky na funkční analýzu i detailní popis netriviální funkce. Pracuje s více tabulkami a vazbami, pokrývá běžné čtecí i zapisovací operace nad assety, verzemi a jejich použitím v projektech a obsahuje deset funkcí datové vrstvy vyvolávaných z navrženého rozhraní.

Jádrům návrhu je transakce `AddAssetVersion`, která jednoznačně ukazuje potřebu atomického zpracování a izolace při práci s databází. Zvolené řešení tak odpovídá reálnému informačnímu systému pro herní vývoj a současně zůstává dostatečně malé a přehledné pro semestrální projekt.

## **Index of Figures**

|           |                                                     |   |
|-----------|-----------------------------------------------------|---|
| Obrázek 1 | Relační datový model systému správy assetů. ....    | 4 |
| Obrázek 2 | Návrh hlavní obrazovky systému správy assetů. ....  | 5 |
| Obrázek 3 | Návrh formuláře pro přidání nové verze assetu. .... | 5 |